

Dřemlík tundrový

Časový limit: 10 s Limit paměti: 512 MiB

Spolek pro pozorování vzácného ptačího druhu dřemlíka tundrového má poněkud komplikovanou a neustále se měnící vnitřní strukturu. Spolek se skládá z n oddílů, přičemž každý člen spadá právě do jedné z nich. Oddíly jsou očíslovány od 1 do n a i -tý oddíl má m_i členů. Celý spolek má tak $M = m_1 + m_2 + \dots + m_n$ členů.

Každý oddíl je veden jedním ze svých členů, jehož role se nazývá předseda oddílu. Předsedové jsou očíslováni stejně jako oddíly, takže (pro každé $i = 1, \dots, n$) předseda i je ten, kdo vede oddíl i .

Předsedové jsou navíc hierarchicky uspořádáni prostřednictvím systému koučství: každý předseda kromě jednoho má svého *kouče*, kterým je předseda nějaké jiného oddílu. Jedním předsedou bez kouče je *prezident* spolku. Je-li předseda a koučem předsedy b , říkáme také, že předseda b je *následovníkem* předsedy a . Žádný předseda není přímo ani nepřímo svým vlastním koučem; pokud tedy budeme procházet posloupnost od předsedy k jeho kouči, kouči jeho kouče atd., vždy nakonec dojdeme k prezidentovi.

Definujeme *vliv* předsedy jako součet počtu členů v jeho oddílu a vlivů všech jeho následovníků (pokud nějaké má). Je zřejmé, že předsedou s nejvyšším vlivem je prezident, jehož vliv je vždy roven M . Předseda se nazývá *vysoce postavený*, pokud je jeho vliv $\geq M/2$.

Stanovy spolku určují, že vysoce postavený předseda s nejmenším vlivem (ze všech vysoce postavených předsedů) bude vykonávat funkci *hospodáře* spolku.

Jednou za čas může některý předseda (jiný než prezident) *změnit svou oddanost*. Stane se tak následovníkem jiného kouče než dosud (za předpokladu, že jeho nový kouč není jedním z jeho následovníků, následovníků jeho následovníků atd.). V důsledku toho se může stát, že se vliv některých předsedů změní a role hospodáře připadne jinému předsedovi než dosud.

Úloha

Napište program, který načte popis počátečního stavu spolku a posloupnost změn oddanosti. Váš program musí vypsát, kdo je hospodářem v počátečním stavu Spolku a také po každé změně oddanosti.

Vstup

První řádek obsahuje dvě celá čísla n a q , oddělená mezerou; n je počet oddílů a q je počet změn oddanosti.

Následujících n řádků popisuje počáteční stav Spolku. Řádek i obsahuje dvě celá čísla s_i a m_i , oddělená mezerou; s_i je kouč předsedy i (tj. kouč předsedy stojícího v čele oddílu i), zatímco m_i je počet členů oddílu i . Hodnota $s_i = 0$ značí, že předseda i je prezidentem spolku a nemá tedy žádného kouče.

Zbývajících q řádků popisuje změny oddanosti. Řádek j obsahuje dvě celá čísla $\hat{x}_j$ a $\hat{z}_j$, oddělená mezerou. Význam těchto čísel je následující. Označme t_j (pro $j = 0, \dots, q$) hospodáře po prvních j změnách oddanosti (tedy t_0 je počáteční hospodář před první změnou oddanosti). Potom j -tá změna oddanosti se stane tak, že předseda z_j se stane novým koučem předsedy x_j , kde $x_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{x}_j) \bmod n)$ a $z_j = 1 + ((t_{j-1} + \hat{z}_j) \bmod n)$.

Smyslem této reprezentace hodnot x_j a z_j je vás přinutit, abyste museli změny oddanosti zpracovávat v pořadí, ve kterém se stanou.

Změny oddanosti na vstupu budou vždy platné, tj. z_j nebude rovno x_j a ani nebude následovníkem x_j , následovníkem následovníka x_j atd. Je však možné, že z_j již bylo koučem x_j těsně před j -tou změnou (takže se v daném okamžiku ve skutečnosti nic nezmění).

Pozor na to, že pokud váš program v některém okamžiku vypočte chybný výsledek t_j , bude nesprávně dekodovat i následující vstupy $\hat{x}_{j+1}, \hat{z}_{j+1}$, atd. a může skončit verdiktem RTE (runtime error) namísto WA (wrong answer), protože nesprávně dekodované vstupy mohou být neplatné (například můžete chybně získat z_{j+1} , které je následovníkem x_{j+1}).

Omezení

- $1 \leq n \leq 1\,000\,000$
- $1 \leq q \leq 30\,000$
- $1 \leq m_i$ pro každé $i = 1, \dots, n$
- $m_1 + m_2 + \dots + m_n \leq 10^9$
- $1 \leq \hat{x}_j \leq n$ a $1 \leq \hat{z}_j \leq n$ pro každé $j = 1, \dots, q$.

Podúlohy

- Podúloha 1 (15 bodů): $n \leq 100$
- Podúloha 2 (10 bodů): $n \leq 1000$
- Podúloha 3 (50 bodů): $n \leq 300\,000$
- Podúloha 4 (25 bodů): Žádná další omezení.

Výstup

Vypište čísla $t_0, t_1, \dots, t_q$, každé na samostatný řádek, kde t_j je Hospodář po prvních j změnách příslušnosti. Samozřejmě každé t_j musí být celé číslo z rozsahu $1 \leq t_j \leq n$.

Příklad

Vstup

7 2
0 1
1 3
1 3
2 3
2 1
5 2
5 1
3 7
2 7

Výstup

2
2
3

Comment

Na začátku je Hospodářem předseda 2 (takže $t_0 = 2$). Při první změně oddanosti načteme $\hat{x}_1 = 3$ a $\hat{z}_1 = 7$ a spočteme, že $x_1 = 1 + ((2+3) \bmod 7) = 6$ a $z_1 = 1 + ((2+7) \bmod 7) = 3$; takže funkcionář 3 se stane novým koučem předsedy 6; předseda 2 zůstane hospodářem (takže $t_1 = 2$). Při druhé změně oddanosti načteme $\hat{x}_2 = 2$ a $\hat{z}_2 = 7$ a spočítáme $x_2 = 1 + ((2+2) \bmod 7) = 5$ a $z_2 = 1 + ((2+7) \bmod 7) = 3$; takže předseda 3 se stane novým koučem předsedy 5 a také se stane novým hospodářem (takže $t_2 = 3$).

